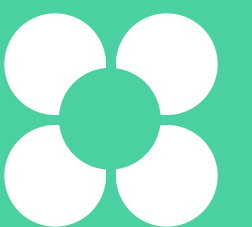


Ссылочные типы данных

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand



Антон Чаусов

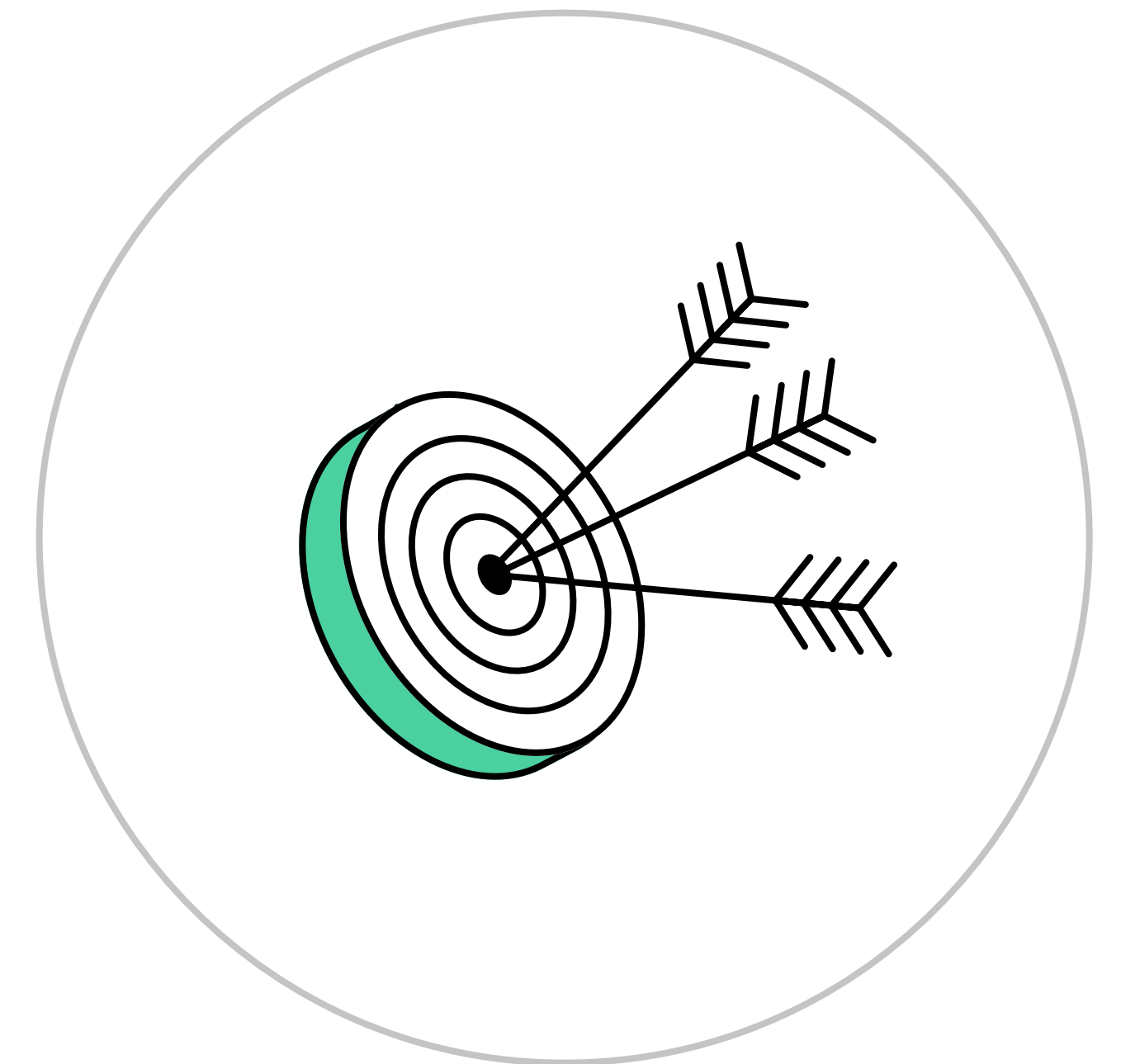
О спикере:

- ведущий программист-разработчик
- в разработке программного обеспечения с 2011 года
- 5 лет работал руководителем отдела разработки
- эксперт по технологическим вопросам фирмы 1С
- эксперт чемпионатов WorldSkills



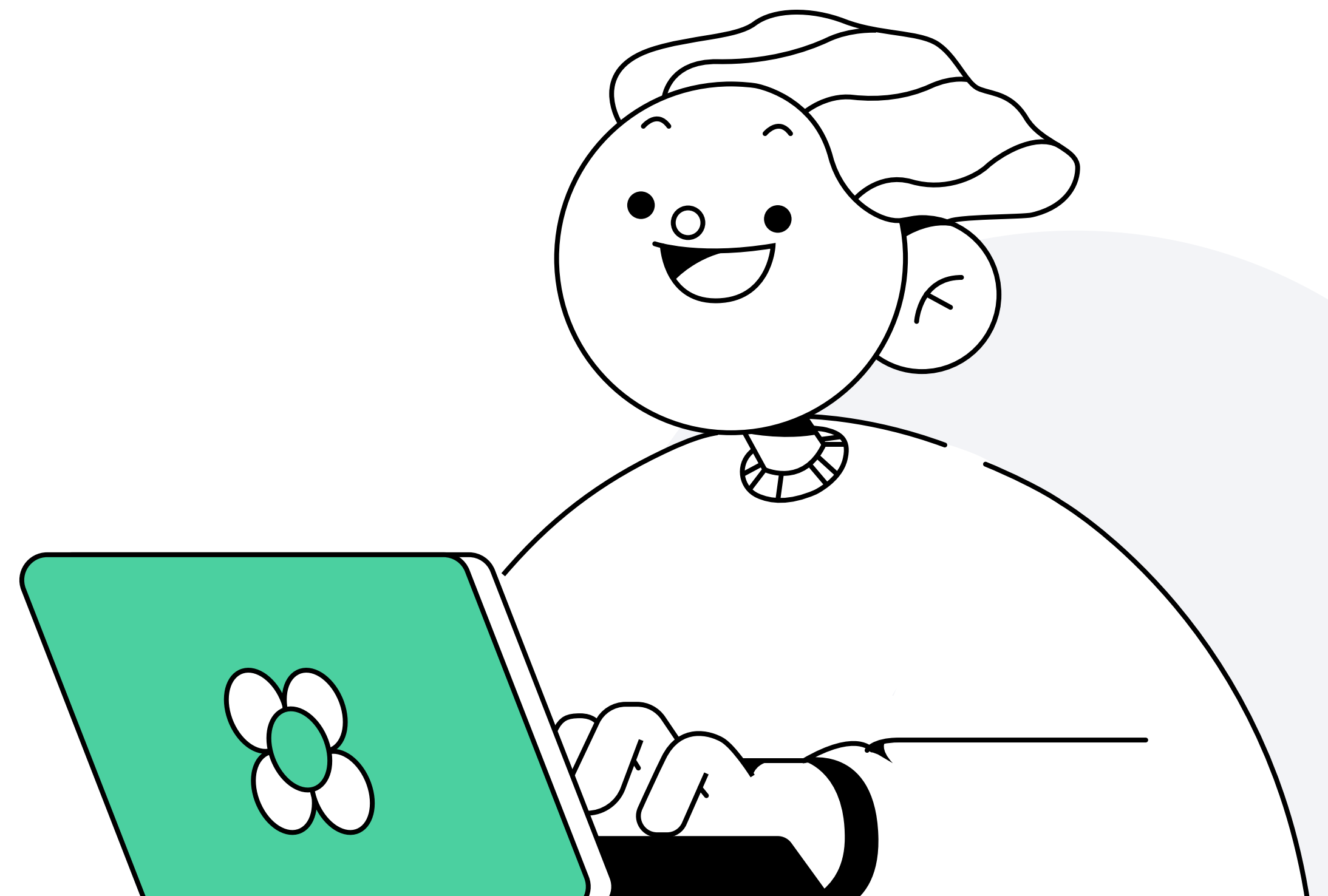
Цели занятия

- Изучить принцип декомпозиции предметной области
- Спроектировать структуру хранения данных для проекта
- Реализовать структуру данных в конфигурации на платформе 1С:Предприятие
- Научиться настраивать интерфейс на платформе 1С:Предприятие



План занятия

- 1 Анализ предметной области
- 2 Особенности настройки справочников
- 3 Особенности настройки документов
- 4 Реквизиты и табличные части
- 5 Формы
- 6 Удаление ссылочных типов
- 7 Домашнее задание
- 8 Итоги

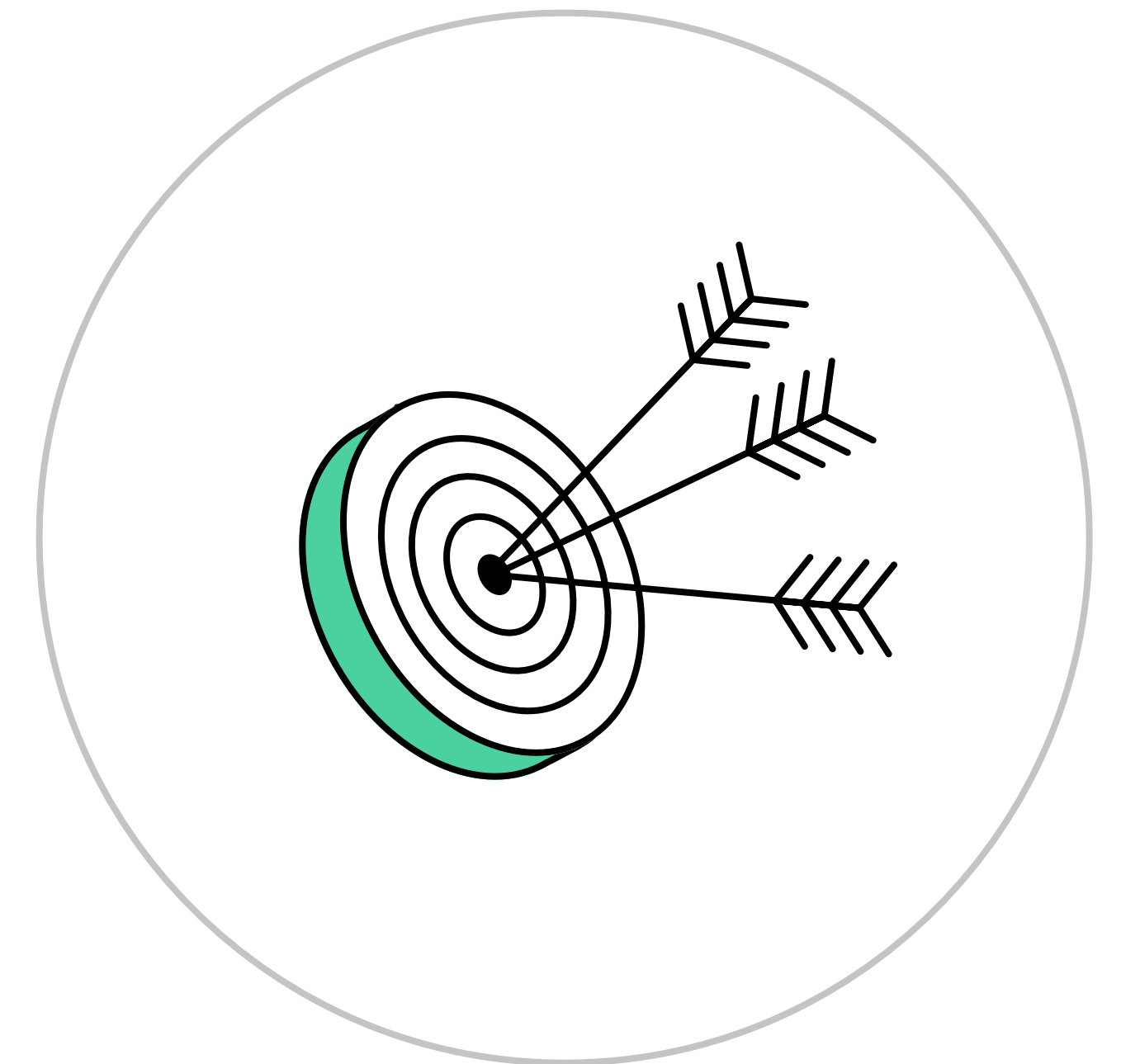


Анализ предметной области



Цели

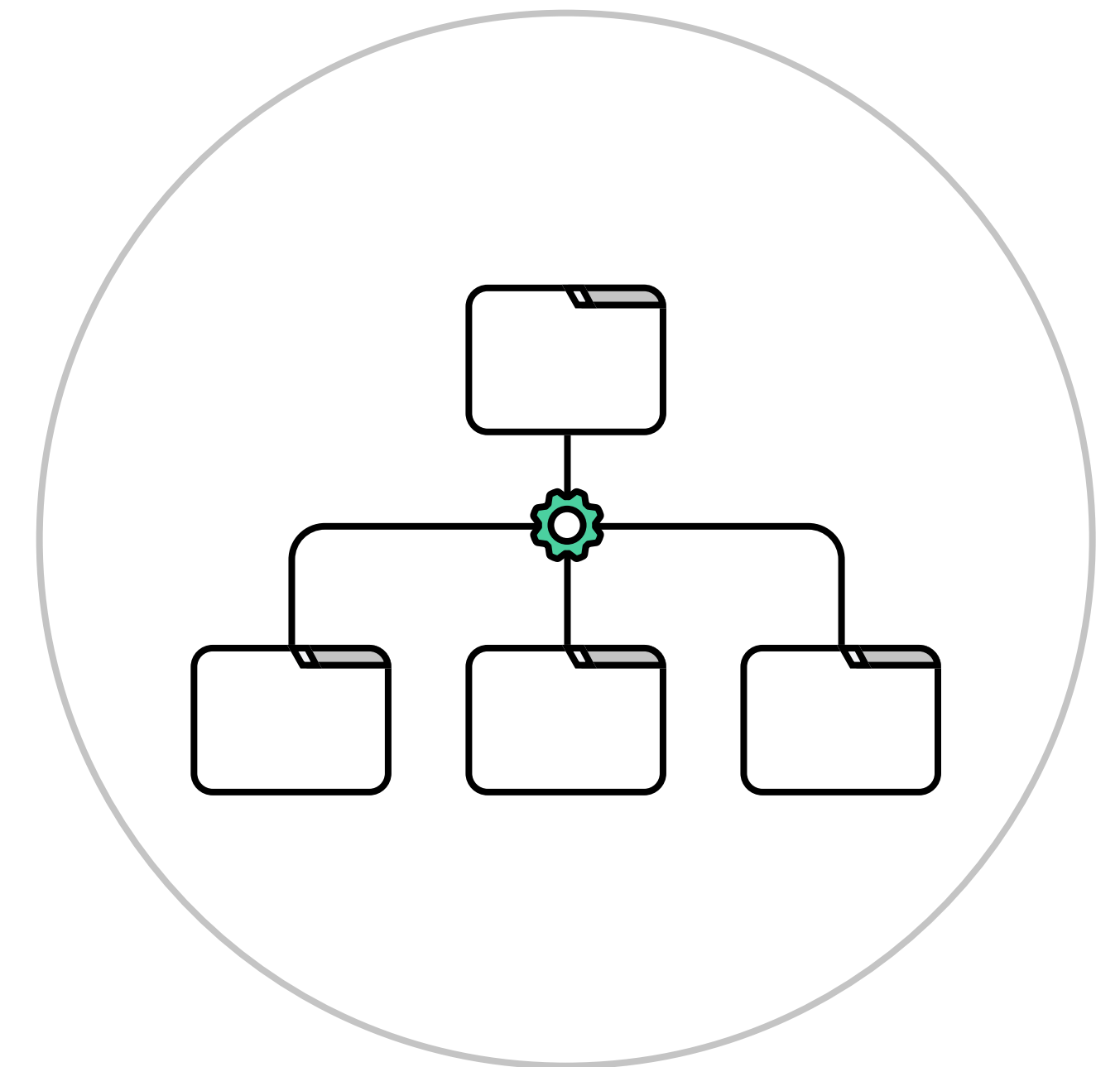
- Изучить принцип декомпозиции предметной области
- Понять, чем объекты отличаются от событий
- Узнать, какими объектами метаданных 1С описывается предметная область



Анализ предметной области

Основная задача 1С-разработчика — **создать и поддерживать** информационные системы для бизнеса.

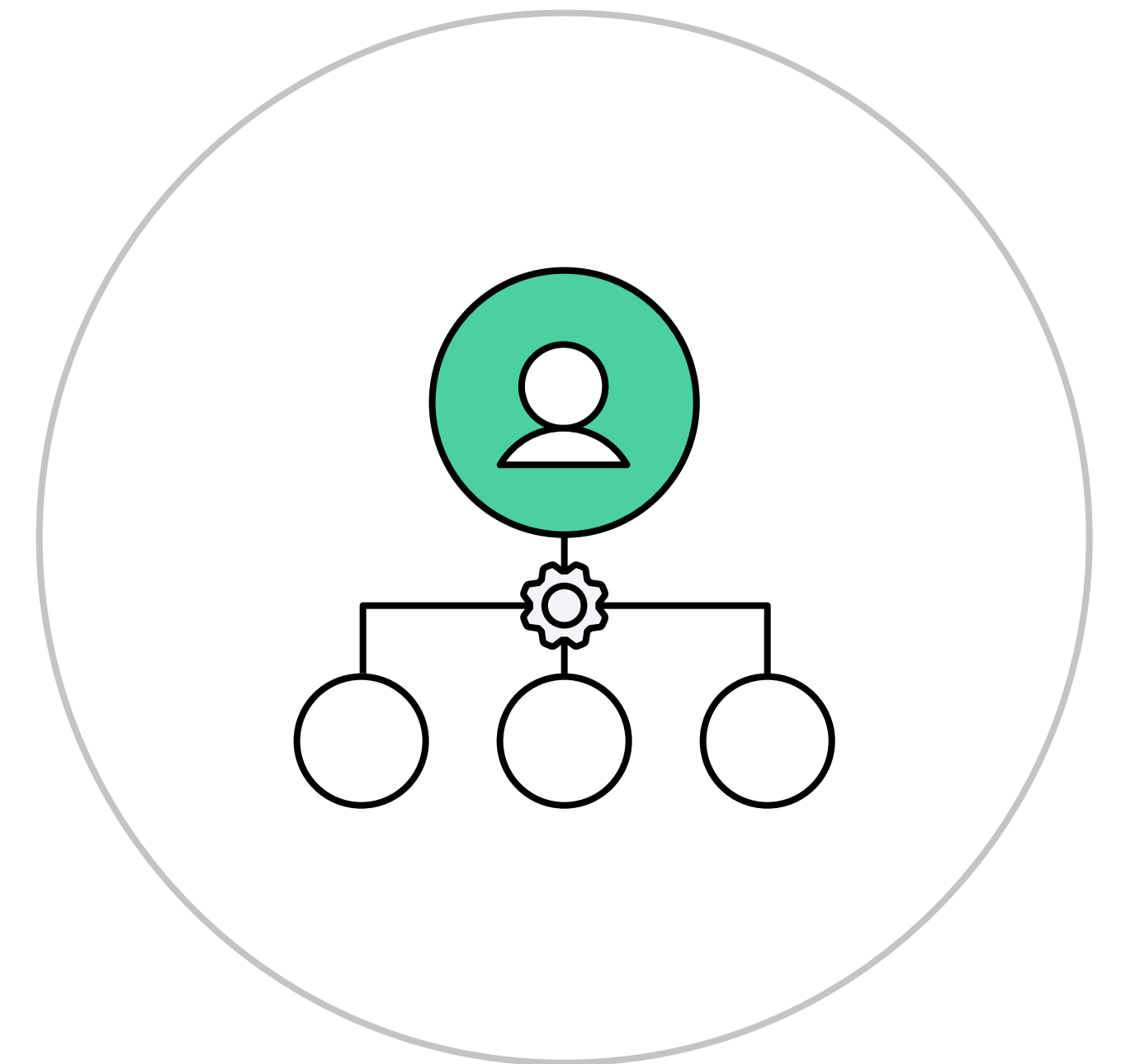
Прежде чем создать информационную систему, необходимо изучить, как работает бизнес в той части, которую нужно автоматизировать



Шаг 1. Анализ предметной области

На небольших задачах 1С-разработчик может **самостоятельно** изучать предметную область или опрашивать специалистов разных ролей, работающих на предприятии.

На крупных проектах для этого отдельно **выделяют роли** — этим занимается аналитик или бизнес-аналитик



Декомпозиция предметной области

После анализа предметной области в ней выделяют две сущности:

1

Объекты

Имеют название, новые вводятся нечасто

2

События

Имеют дату, новые вводятся регулярно

Создание объектов в конфигурации

Используют следующие соответствия элементов
схемы данных внутренним объектам платформы
1С:Предприятие:

1

Объекты → Справочники

2

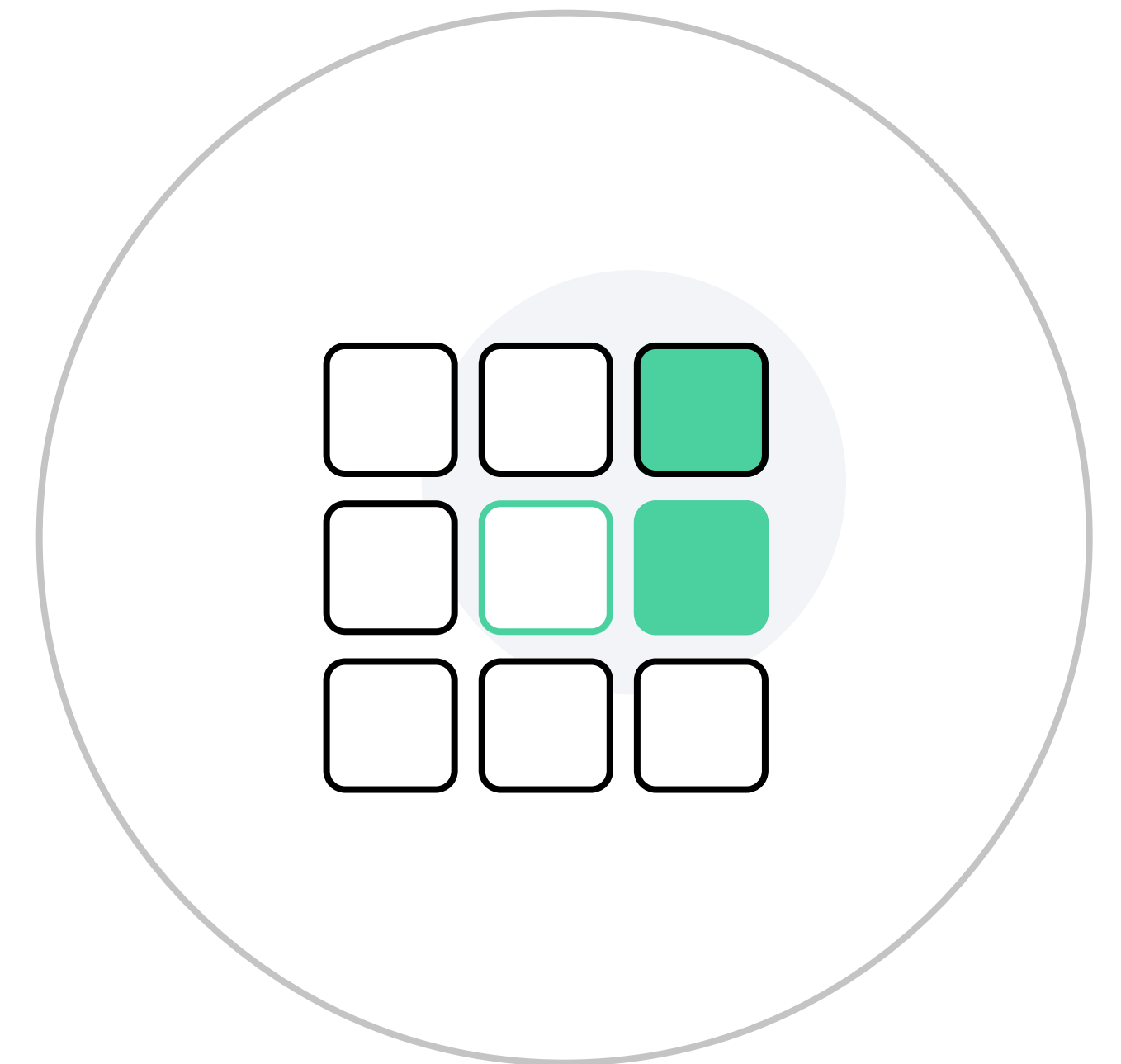
События → Документы

Декомпозиция предметной области

На следующем шаге декомпозиции предметной области для объектов и событий определяют **свойства**.

Для каждого свойства определим:

- тип
- допустимые значения



Свойства объектов и событий

У всех объектов по умолчанию определены **наименование** и **код**. У всех событий определены **дата** с точностью до секунды и **номер**.

И объекты, и события имеют ряд служебных реквизитов. Просмотреть стандартные реквизиты можно в конфигураторе.

Разработчик может определить собственные дополнительные реквизиты и табличные части для справочников

Ссылочные типы

И справочники, и документы называются ссылочными типами.

При создании нового справочника или документа в системе появляется возможность указать ссылки на них в других реквизитах.

За счёт таких ссылок таблицы связываются друг с другом

Итоги

- Чтобы построить программу, необходимо изучить предметную область
- Предметная область разбивается на составляющие — объекты и события
- Справочники применяют для описания объектов предметной области, а документы описывают события, которые происходят в предметной области

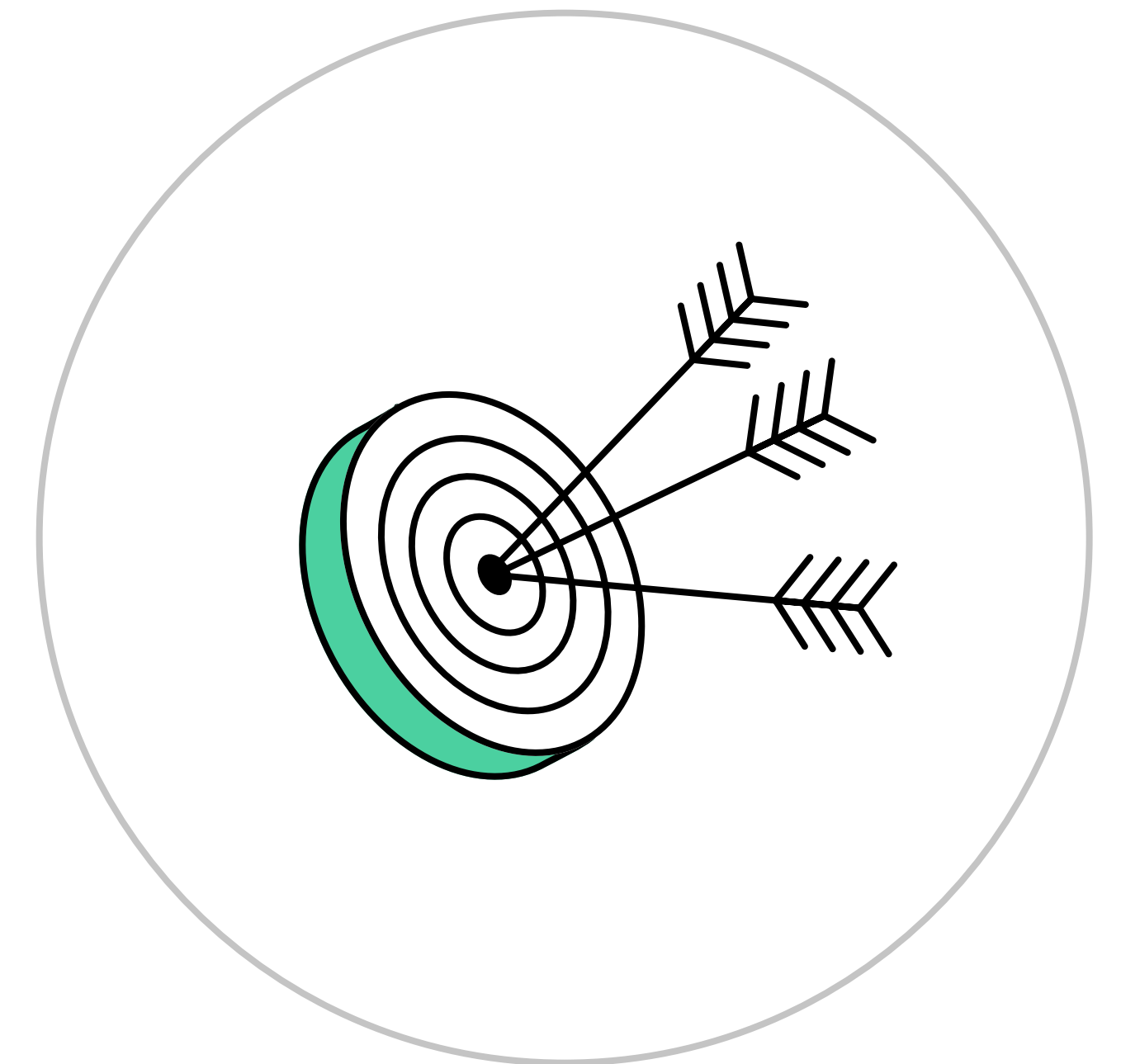


Особенности настройки справочников



Цели

- Изучить структуру справочников
- Обсудить стандартные свойства справочника
- Понять, чем наименование отличается от представления
- Узнать, что такое предопределённые элементы справочников



Что такое справочник

Справочник — объект метаданных, предназначенный для хранения сведений об однородных сущностях автоматизируемой предметной области.

Типичные примеры: контрагенты, сотрудники, банки, валюты.

Каждый элемент справочника соответствует отдельной сущности

Код

Код нужен, чтобы различить элементы с совпадающими наименованиями. Иногда его заимствуют из предметной области, где он решает ту же задачу: **артикул, инвентарный номер, табельный номер, БИК.**

Это техногенное решение. В современных программах коды чаще скрывают от обычных пользователей. Им показывают другие данные: **сотрудников можно отличить по дате рождения, должности или подразделению.**

Чтобы совсем отказаться от кода, можно установить его длину в 0 и исключить из полей ввода по строке

Код

Код бывает числовым или строковым.

Платформа может сама назначать коды, обеспечивая их уникальность в одной ИБ.

Но при загрузке данных из других программ или из других узлов той же распределенной базы уникальность можно обеспечить, лишь добавляя префикс, соответствующий месту создания.

Поэтому лучше использовать строковые коды

Код

Префиксы можно назначать, переопределив обработчик события ПриУстановкеНовогоКода в модуле объекта:

```
Процедура ПриУстановкеНовогоКода (СтандартнаяОбработка, Префикс)

    Префикс = НумерацияОбъектов.Префикс ();

КонецПроцедуры
```

Если префиксы требуется устанавливать многим объектам, можно реализовать это через подписку на события:

О О О	
▼ Основные:	
Имя	ПриУстановкеНовогоКода
Синоним	При установке нового кода
Комментарий	
Источник	СправочникОбъект.Сотрудники, СправочникОбъект.Контрагенты, Справочн...
Событие	ПриУстановкеНовогоКода ▼
Обработчик	НумерацияСервер.ПриУстановкеНовогоКода ... 🔍

Наименование и представление

Наименование – строка длиной до **150 знаков**, которая служит представлением элемента для пользователя по умолчанию.

Некоторые служебные справочники могут не иметь наименования вообще.

В этом случае можно установить длину наименования в 0 и исключить его из полей ввода по строке

Наименование и представление

Часто наименования недостаточно, чтобы различить, и нужны дополнительные сведения.

Сотрудников с одинаковыми Ф. И. О. можно различить по табельному номеру. В этом случае переопределяются обработчики событий модуля менеджера:

ooo

```
Процедура ОбработкаПолученияПолейПредставления (Поля, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Поля.Добавить ("Наименование");
    Поля.Добавить ("ТабельныйНомер");
КонецПроцедуры

Процедура ОбработкаПолученияПредставления (Данные, Представление, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Представление = СтрШаблон ("%1 (%2)", Данные.Наименование, Данные.ТабельныйНомер);
КонецПроцедуры
```


Ввод по строке

Чтобы обеспечить более интересное поведение, в модуле менеджера переопределяется обработчик события `ОбработкаПолученияДанныхВыбора`.

В нём можно:

- вообще отказаться от стандартной обработки, заполнив параметр `ДанныеВыбора` самостоятельно
- уточнить `ПараметрыВыбора`, например, наложив дополнительный отбор

о о о

```
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора (ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
```

```
    Параметры.Отбор.Вставить ("Уволен", Ложь) ;
```

```
КонецПроцедуры
```

Предопределённые элементы

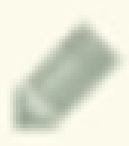
Среди элементов справочника бывают особенные: такие, которые нужны в любой инсталляции решения, к которым нужно обращаться в коде.

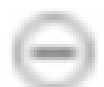
Среди видов контактной информации может быть юридический адрес для вывода в печатные формы документов и email.

Такие элементы можно сразу создать в конфигураторе в списке предопределённых:

о о о

Справочник ВидыКонтактнойИнформации: Предопределенные элементы

Действия     

Имя	Код	Наименование
  Элементы		
 EMail	000000002	Email
 ЮридическийАдрес	000000001	Юридический адрес

Предопределённые элементы

Если включено автоматическое обновление предопределённых данных, платформа сама создаст эти элементы при обновлении конфигурации БД.

Обратите внимание, что в режиме конфигуратора можно задать **только коды и наименования** предопределённых элементов.

Остальные реквизиты придётся заполнить пользователю или, что лучше, программе при обновлении на версию, в которой они появились

Предопределённые элементы

К предопределённым элементам можно обращаться в коде просто по имени.

На сервере по имени через менеджер:

о о о

```
Если Адрес.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.Email Тогда
```

На клиенте через функцию глобального контекста «ПредопределенноеЗначение»:

о о о

```
Если Адрес.Вид = ПредопределенноеЗначение ("Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.Email") Тогда
```

Предопределённые элементы отличаются от обычных значениями стандартных реквизитов:

- Предопределенный (Истина)
- ИмяПредопределенныхДанных (заполнено)

Итоги

- Справочники применяют для описания объектов предметной области
- Все справочники имеют код и наименование, могут содержать predetermined элементы
- Обычно в качестве представления справочника используют наименование, но можно задавать и более сложные представления

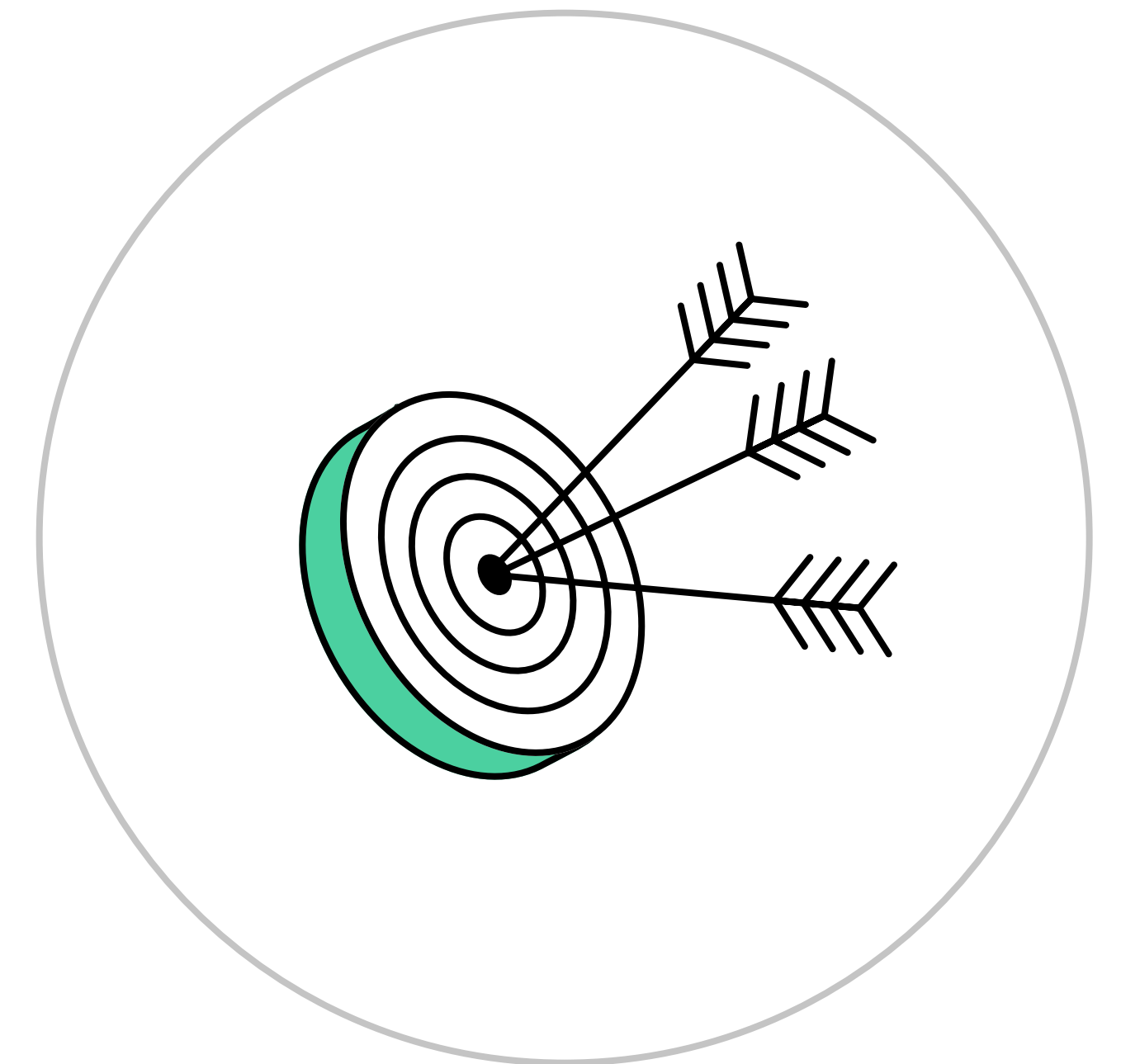


Особенности настройки документов



Цели

- Изучить структуру документов
- Обсудить стандартные свойства документа
- Узнать, что такое журналы документов



Что такое документ

Документ — прикладной объект конфигурации.
Фиксирует выполнение бизнес-операций и событий
в деятельности предприятия.

Типичные примеры: поступление и реализация товара, оплаты,
приём на работу, кадровые перемещения, движение по складу.

Несмотря на структурное сходство со справочником,
документ играет иную роль.

Справочники олицетворяют объекты деятельности: товары,
склады, пользователей, клиентов.

Документы олицетворяют действия, события на оси времени

Номер и дата

Номер и дата у документа — стандартные реквизиты, как код и наименование у справочника.

Дата обычно имеет формат «дата и время». Реквизиты обычно выводят в одну строку вверху формы, по аналогии с тем, как оформляют бумажные документы:



A UI mockup of a document header form. It features a title bar with three window control buttons (minimize, maximize, close) on the left. The main content area contains the label "Номер:" followed by a text input field containing "ТД00-000001". To the right of this is the label "от:" followed by a date and time input field containing "28.05.2020 20:58:26". A small calendar icon is positioned to the right of the date and time input field.

Номер и дата

Нумерация и установка текущей даты реализованы на уровне платформы.

Работа номера по умолчанию аналогична коду в справочнике, но предоставляется гораздо более тонкая настройка того, как будет формироваться номер на специальной странице конструктора «Нумерация»

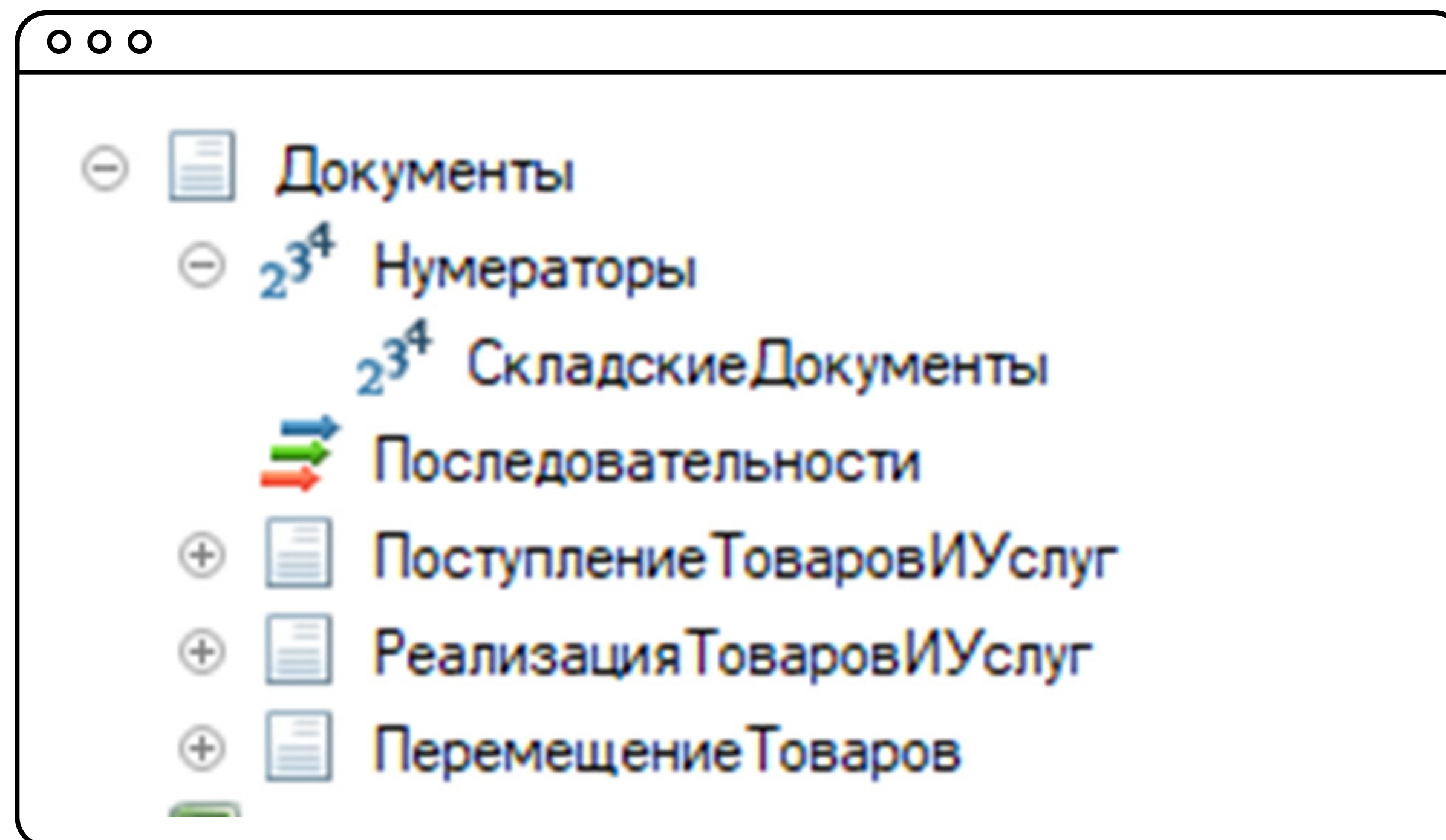
The screenshot shows a window titled "Документ Поступление Товаров И Услуг" (Document Goods Receipts and Services). The left sidebar contains a list of configuration categories: Основные, Подсистемы, Функциональные опции, Данные, Нумерация (selected), Движения, Последовательности, Журналы, Формы, Поле ввода, Команды, Макеты, Ввод на основании, Права, Обмен данными, and Прочее. The main area displays the "Автонумерация" (Automatic Numbering) settings. The "Автонумерация" checkbox is checked. The "Нумератор:" field is empty with a selection button "... X". The "Длина номера:" (Number length) is set to 9. The "Контроль уникальности" (Uniqueness control) checkbox is checked. Under "Тип номера" (Number type), the "Строка" (String) radio button is selected, while "Число" (Number) is unselected. The "Периодичность:" (Periodicity) dropdown is set to "Непериодический" (Non-periodic). At the bottom, there are buttons for "Действия" (Actions), "<Назад" (Back), "Далее>" (Next), "Заккрыть" (Close), and "Справка" (Help).

Номер и дата

Несмотря на возможность задавать числовой номер, стандарт разработки предписывает использовать строковый номер.

Для сквозной нумерации документов разных типов можно использовать нумераторы.

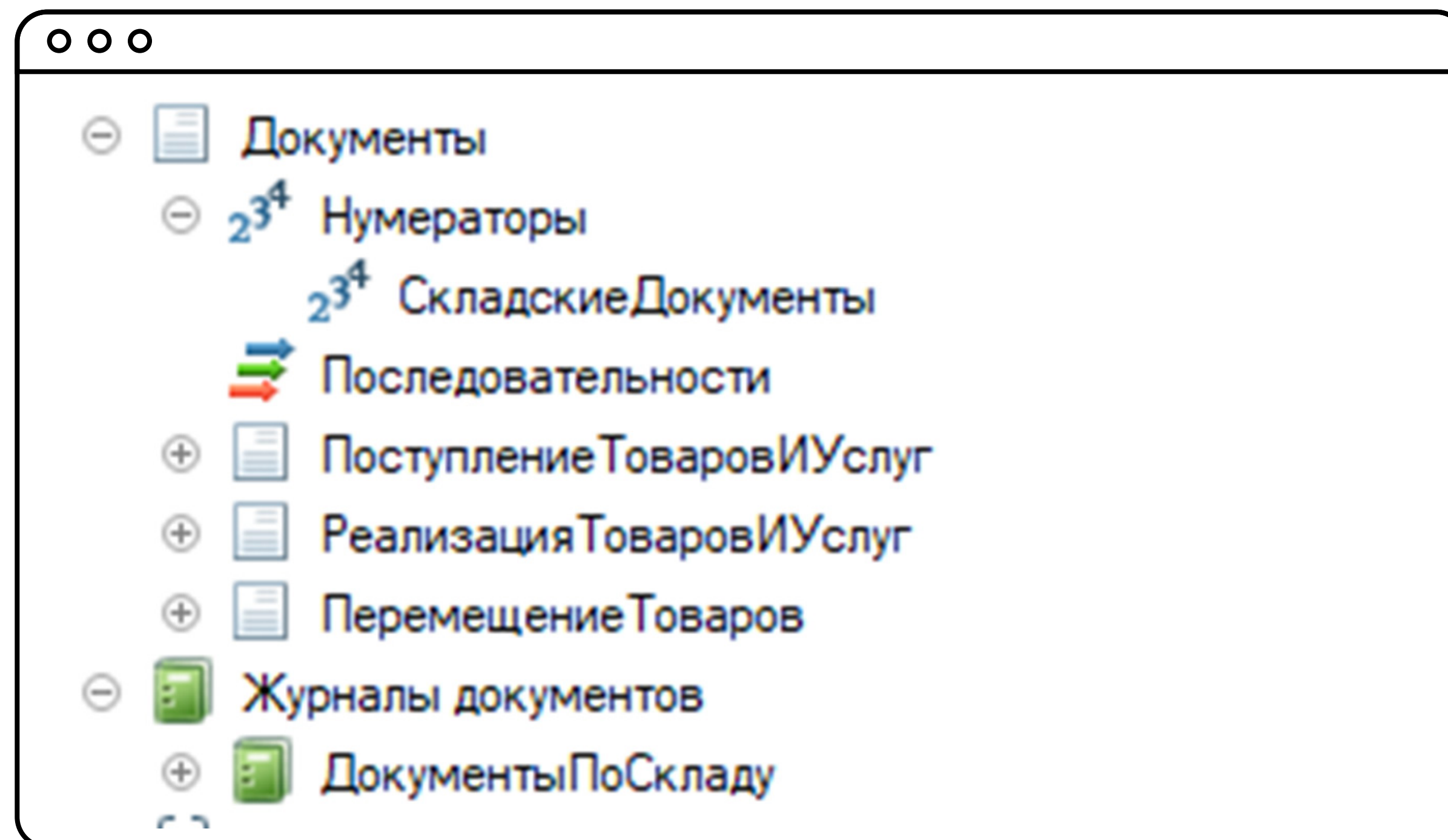
В нумераторе настраивают общие правила установки номера для документов. Затем их применяют к каждому документу, включённому в нумератор:



Журналы документов

Кроме сквозной нумерации часто необходимо вывести несколько разнотипных документов в одном списке. Для этого используют журналы документов.

Журнал предназначен только для того, чтобы создать форму, отображающую в одном списке документы разных типов. В нём задают перечень типов отображаемых документов и при необходимости, дополнительные графы:



Итоги

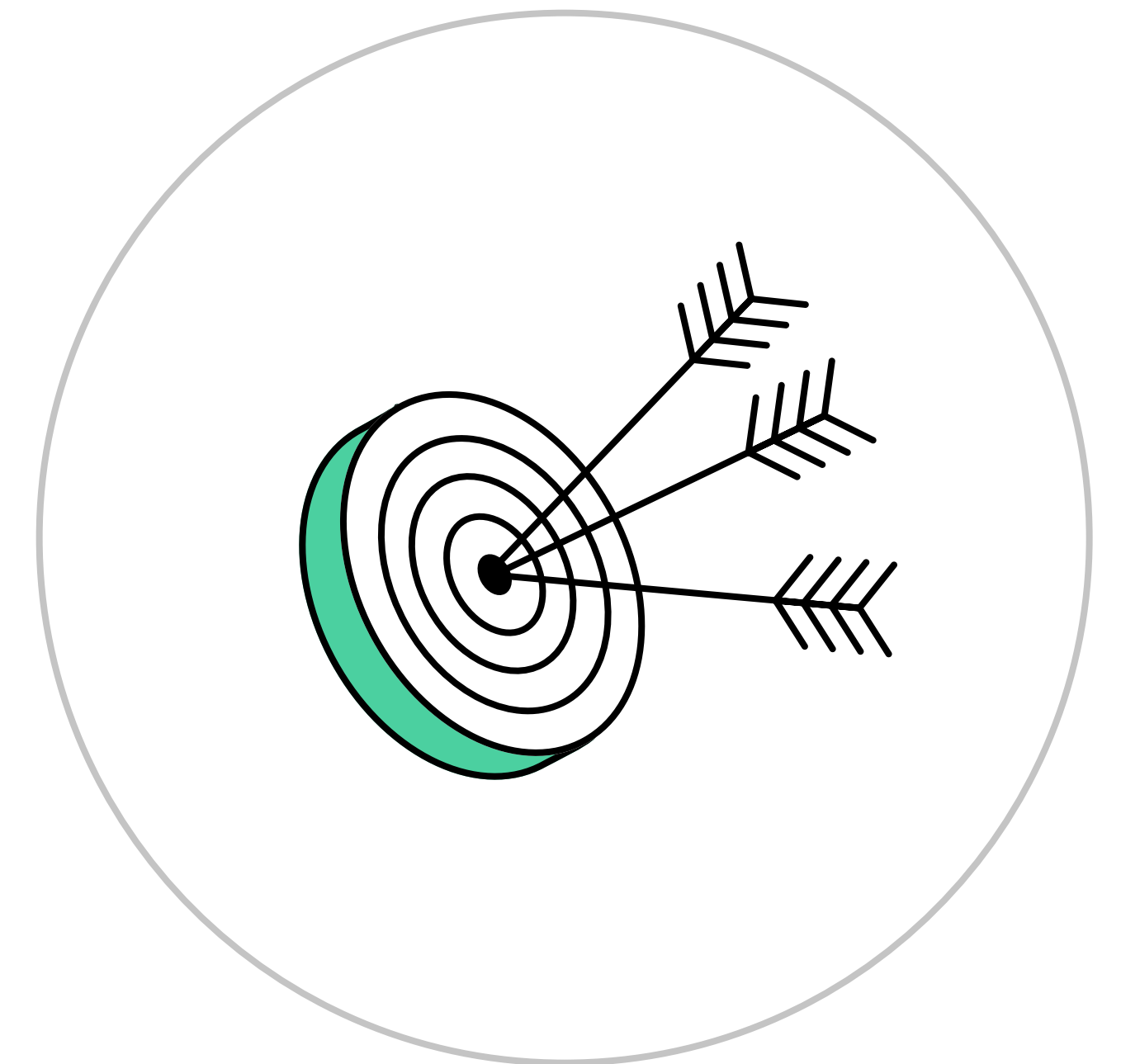
- Документы используют для описания событий, происходящих в предметной области
- Структура документа похожа на справочник, но назначение отличается
- Состав и логика работы стандартных реквизитов документа определяются его назначением — описать событие



Реквизиты и табличные части

Цели

- Подробнее разобрать настройку реквизитов
- Узнать, что такое индексирование реквизитов
- Познакомиться с табличными частями



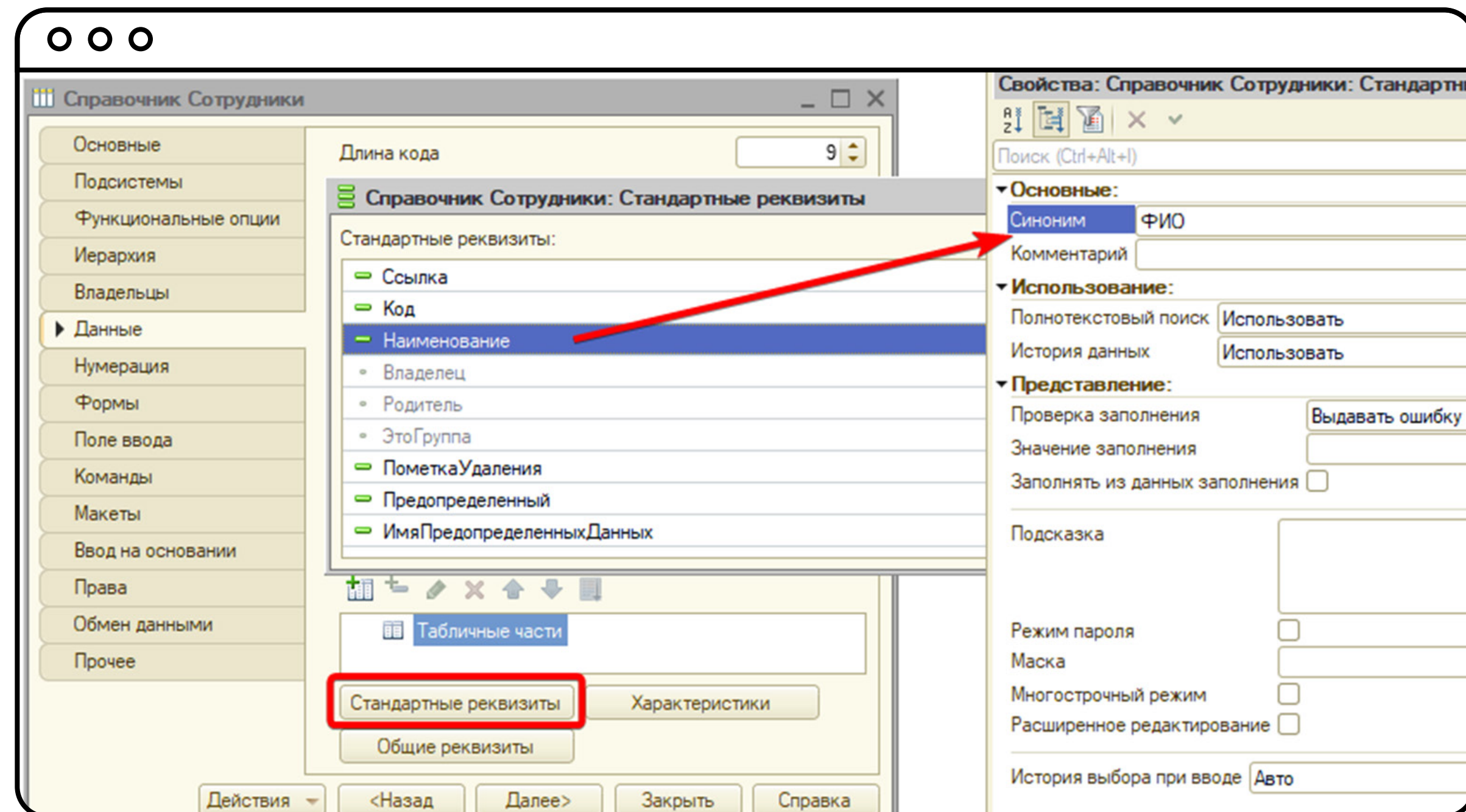
Реквизиты

И у справочников, и у документов есть стандартные реквизиты.

Часть из них мы уже обсудили.

Посмотреть и настроить стандартные реквизиты можно, нажав на одноимённую кнопку на закладке **Данные** конструктора.

Можно установить синоним для наименования справочника Сотрудники – Ф. И. О.



Реквизиты

В абсолютном большинстве случаев для объектов не хватает стандартных свойств, и разработчик создаёт дополнительные реквизиты.

Реквизиты тоже указывают на закладке **Данные**.

Для реквизита обязательно указывают наименование, синоним и тип

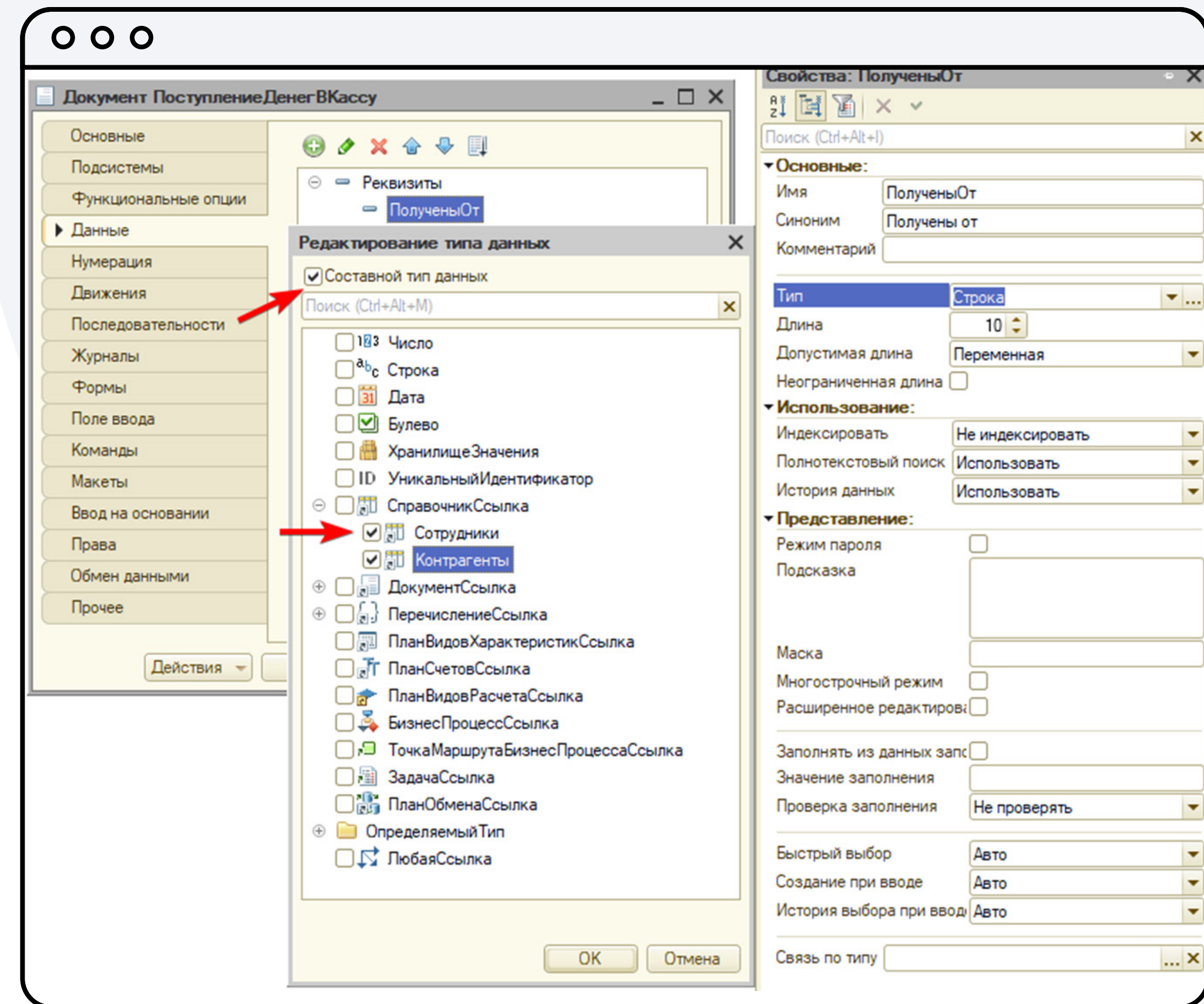
The screenshot shows a software window titled "Справочник Сотрудники" (Employee Directory). The left sidebar contains a tree view with the following items: Основные, Подсистемы, Функциональные опции, Иерархия, Владельцы, Данные (selected), Нумерация, Формы, Поле ввода, Команды, Макеты, Ввод на основании, Права, Обмен данными, and Прочее. The main area is divided into two columns. The right column contains fields for "Длина кода" (set to 9), "Длина наименования" (set to 25), "Тип кода" (with radio buttons for "Число" and "Строка", where "Строка" is selected), and "Основное представление" (with radio buttons for "В виде кода" and "В виде наименования", where "В виде наименования" is selected). Below these are icons for adding, editing, deleting, and moving items. A list box titled "Реквизиты" contains the following items: Телефон, EMail, Идентификатор Пользователя Информационн..., and Пол. Below the list box are more icons and a section titled "Табличные части" (Table parts) with buttons for "Стандартные реквизиты", "Характеристики", and "Общие реквизиты". At the bottom of the window is a "Действия" (Actions) dropdown menu and buttons for "<Назад", "Далее>", "Заккрыть", and "Справка".

Реквизиты

Для реквизита можно указать составной тип данных.

В этом случае в одном поле можно будет указать значения разных типов данных.

Составной тип следует использовать с осторожностью и только в тех случаях, когда это действительно необходимо, т. к. обращение к таким полям может снизить производительность базы данных



Реквизиты

Одно из важных свойств реквизита — проверка заполнения.

Если в этом свойстве реквизита установлено «Выдавать ошибку», справочник с пустым реквизитом нельзя записать в базу данных, а документ провести:

О О О

▼ **Использование:**

Индексировать	Не индексировать	▼
Полнотекстовый поиск	Использовать	▼
История данных	Использовать	▼

▼ **Представление:**

Подсказка

Заполнять из данных заполнения ☐

Значение заполнения ... X

Проверка заполнения **Выдавать ошибку** ▼

Что такое проведение документов, рассмотрим позже

Индексация реквизитов

Проектируя свой объект, стоит сразу подумать, по каким реквизитам пользователи и программный код будут выполнять поиск и отбор:

- контрагентов, вероятно, станут искать по ИНН
- расчётные счета — по номеру

Чтобы ускорить поиск, реквизиту ставят признак «Индексировать».

Это заставляет СУБД поддерживать дополнительную структуру данных, **индекс**, ускоряющую поиск.

Её приходится обновлять при записи данных, поэтому не включайте индексирование без необходимости.

Некоторые индексы поддерживаются по умолчанию: у справочника всегда есть индекс по коду и наименованию, а у документа по номеру и дате

Табличная часть

Предназначена для хранения информации, структура которой одинакова для всех элементов прикладного объекта, но количество такой информации может быть различным.

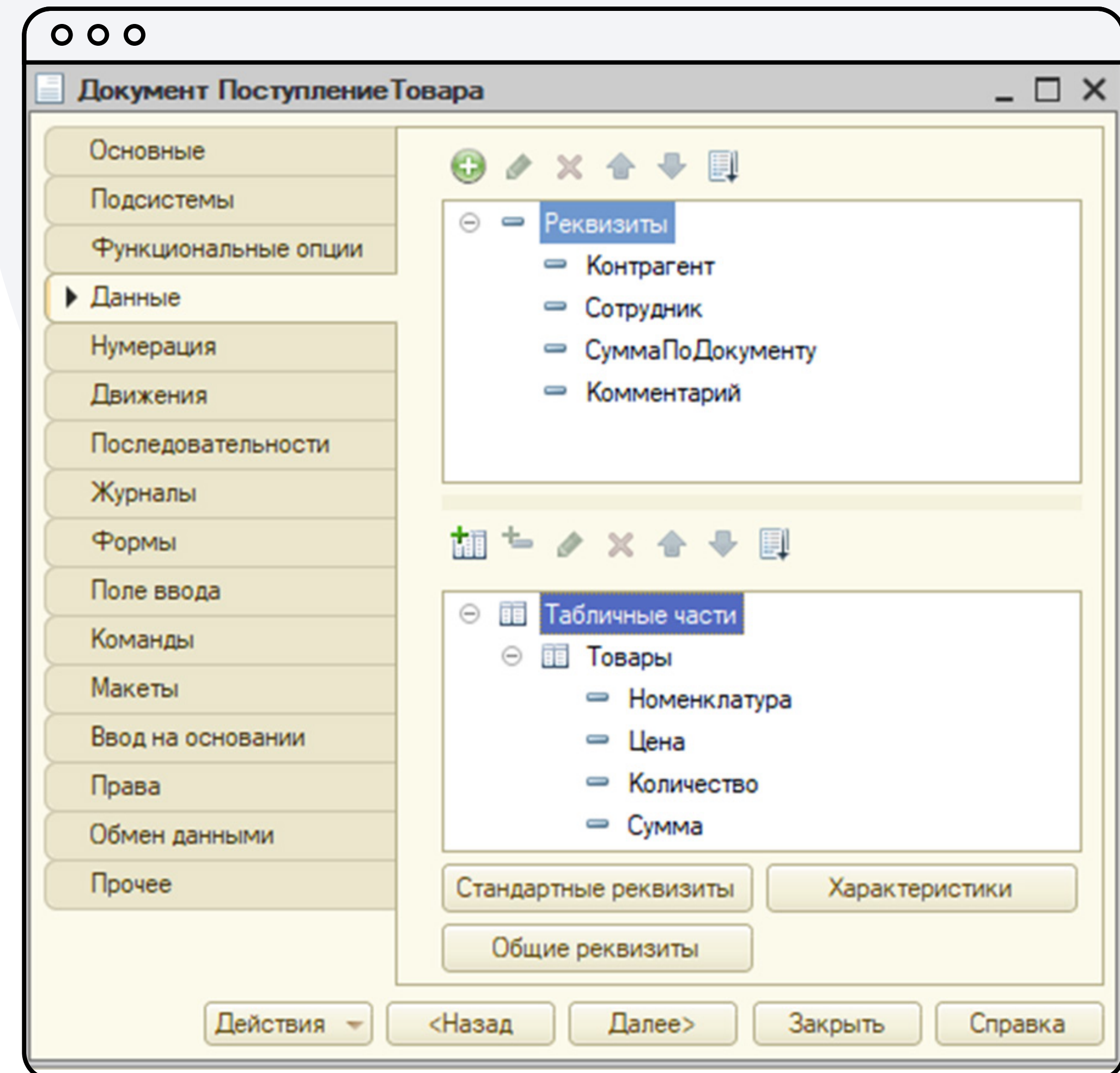
Концептуально табличная часть документа не отличается от табличной части справочника.

Однако у справочников они редки, а в документах есть почти всегда в силу прикладного смысла объекта «Документ»

Табличная часть

Именно в документах табличная часть наиболее широко используется, т. к. документ часто отражает действие над несколькими сущностями:

- список товаров к отгрузке
- состав счёта к оплате
- сотрудники в зарплатной ведомости



Табличная часть

В форме табличная часть отображается в виде таблицы:

The screenshot shows a software interface with a form. The form has a header section with buttons: "Провести и закрыть" (highlighted in yellow), "Записать", "Провести", and "Еще". Below the header are input fields for "Номер:", "от:" (with a date picker), "Контрагент:", and "Сотрудник:". A red rectangle highlights a section containing a table. Above the table are buttons: "Добавить", up/down arrows, sort icons, a search box "Поиск (Ctrl+F)", and another "Еще" button. Below these buttons are two tabs: "Поле1: Значение1" and "Поле2: Значение2". The table itself has four columns: "N", "Номенклатура", "Цена", and "Количество".

N	Номенклатура	Цена	Количество
---	--------------	------	------------

Итоги

- Кроме стандартных реквизитов, разработчик может создавать собственные реквизиты
- Реквизит может иметь составной тип данных для указания разных значений. Использовать составные типы данных следует с осторожностью
- Табличные части содержат информацию, структура которой одинакова для всех элементов прикладного объекта, а количество различно

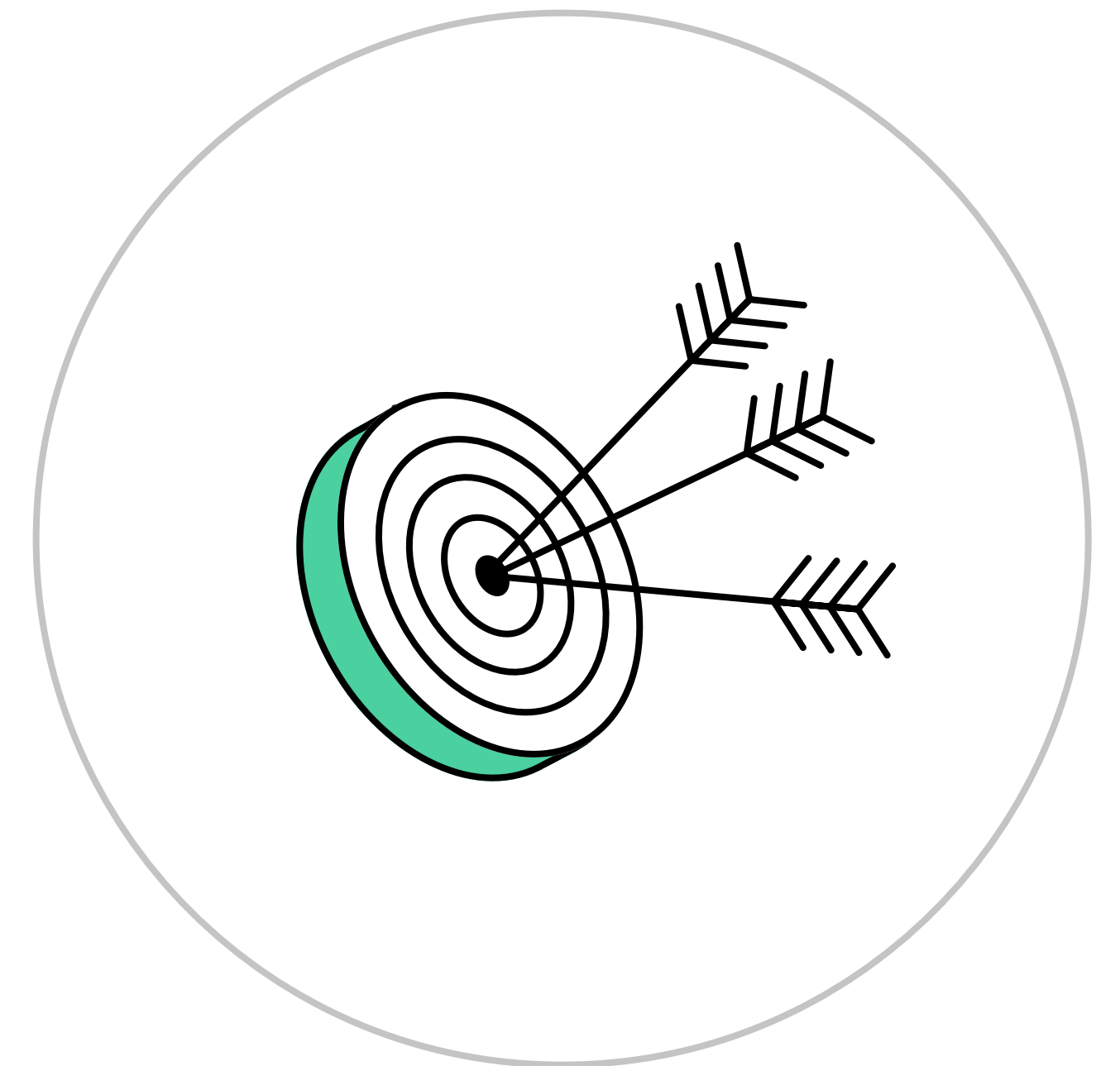


Формы



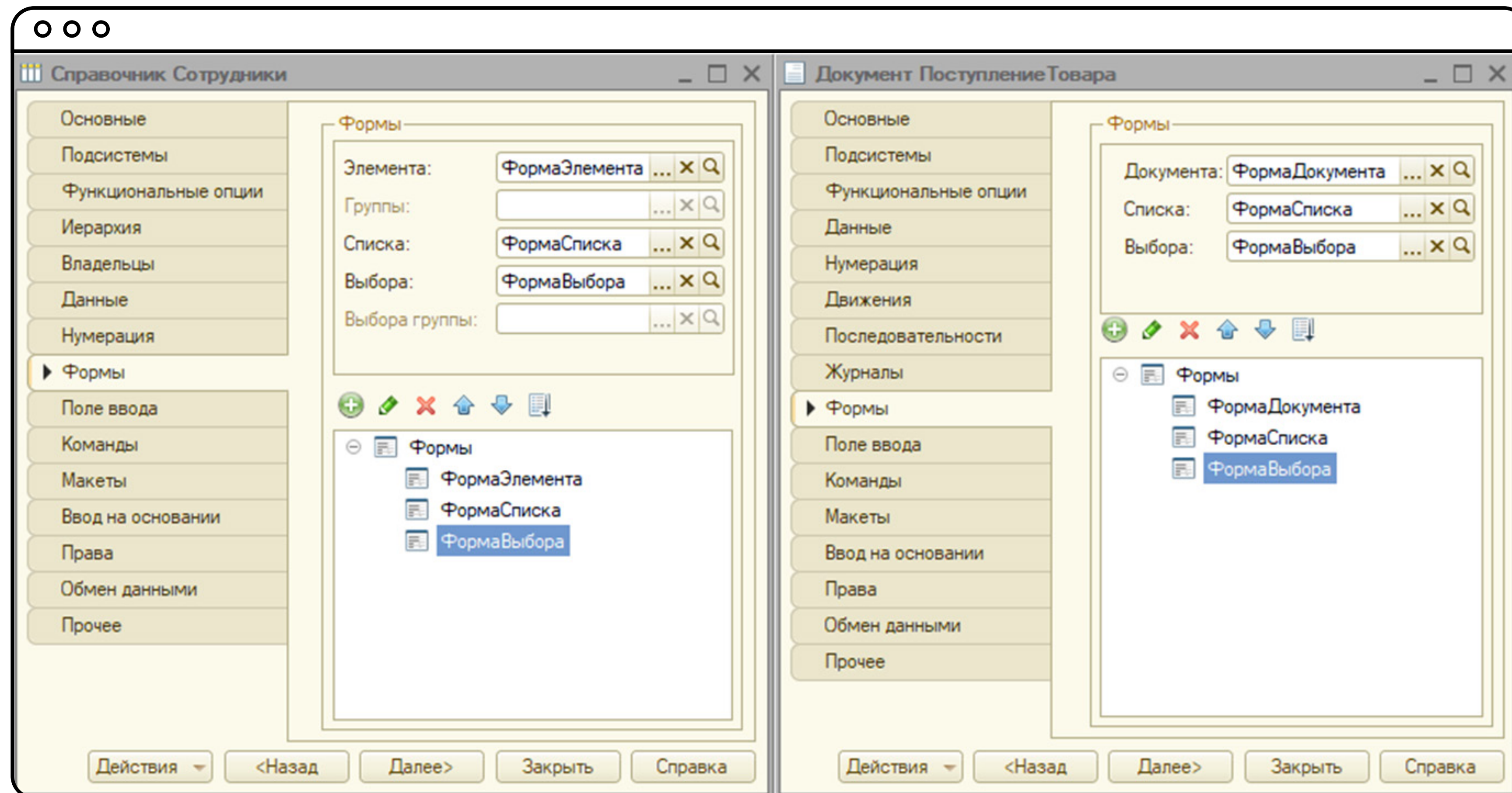
Цели

Узнать, какие типы форм определены
для справочников и документов



Формы

И у справочников, и у документов разработчик может определить формы, которые будут отображать список объектов или конкретный объект базы данных:



Формы

Форма элемента справочника аналогична форме документа документа. И то и другое – форма объекта.

Из-за особенностей устройства справочников, у них тоже могут быть определены форма группы и форма выбора группы



Экранные формы

- Автоматически генерируются формы для отображения списков и элементов
- Учитываются типы свойств, требования заполнения
- Форма создаётся явно, если у элемента много свойств или нужна реакция на действия пользователя



Итоги

- Формы предназначены для работы пользователя с объектами или таблицами объектов

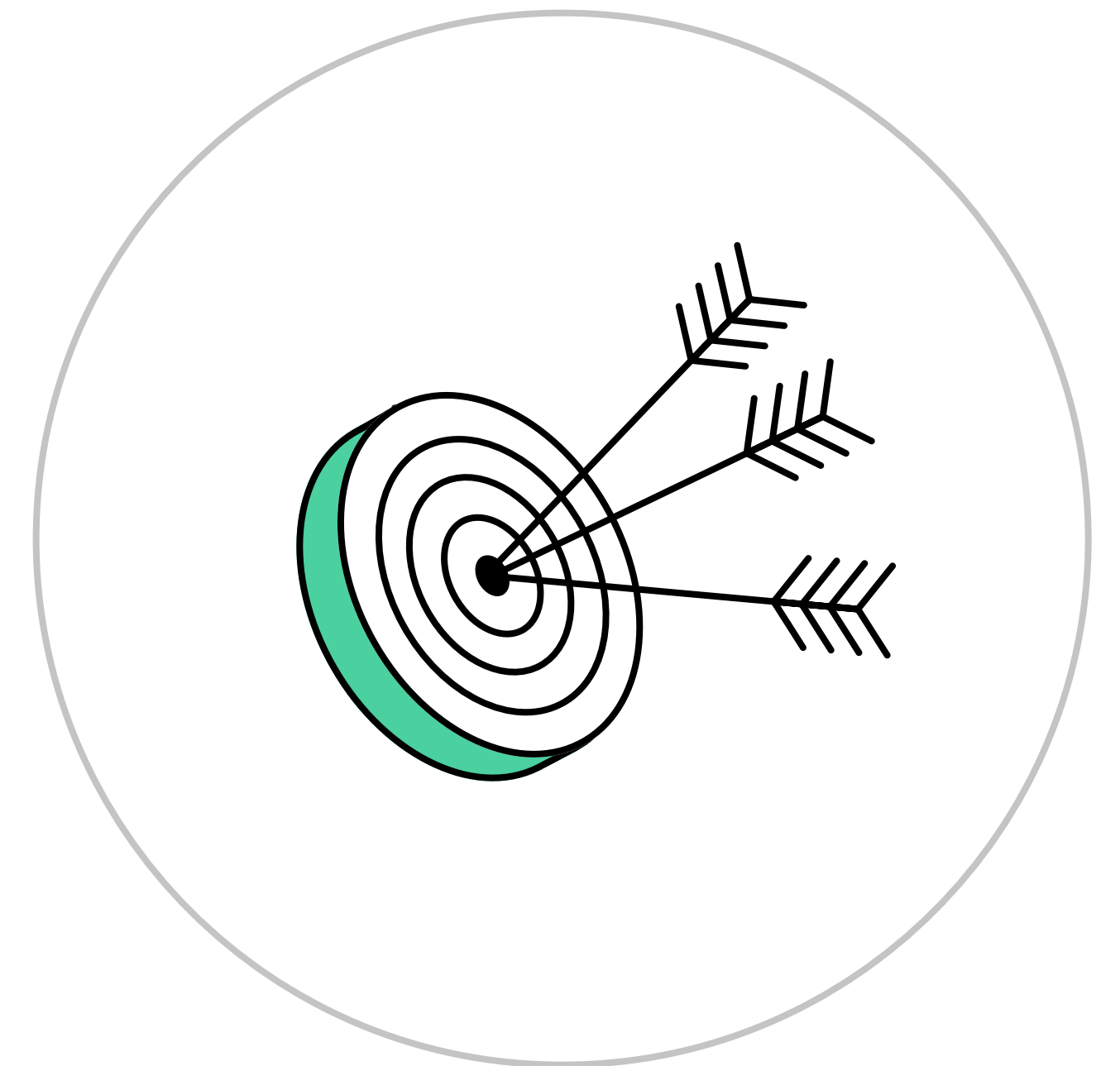


Удаление ССЫЛОЧНЫХ ТИПОВ



Цели

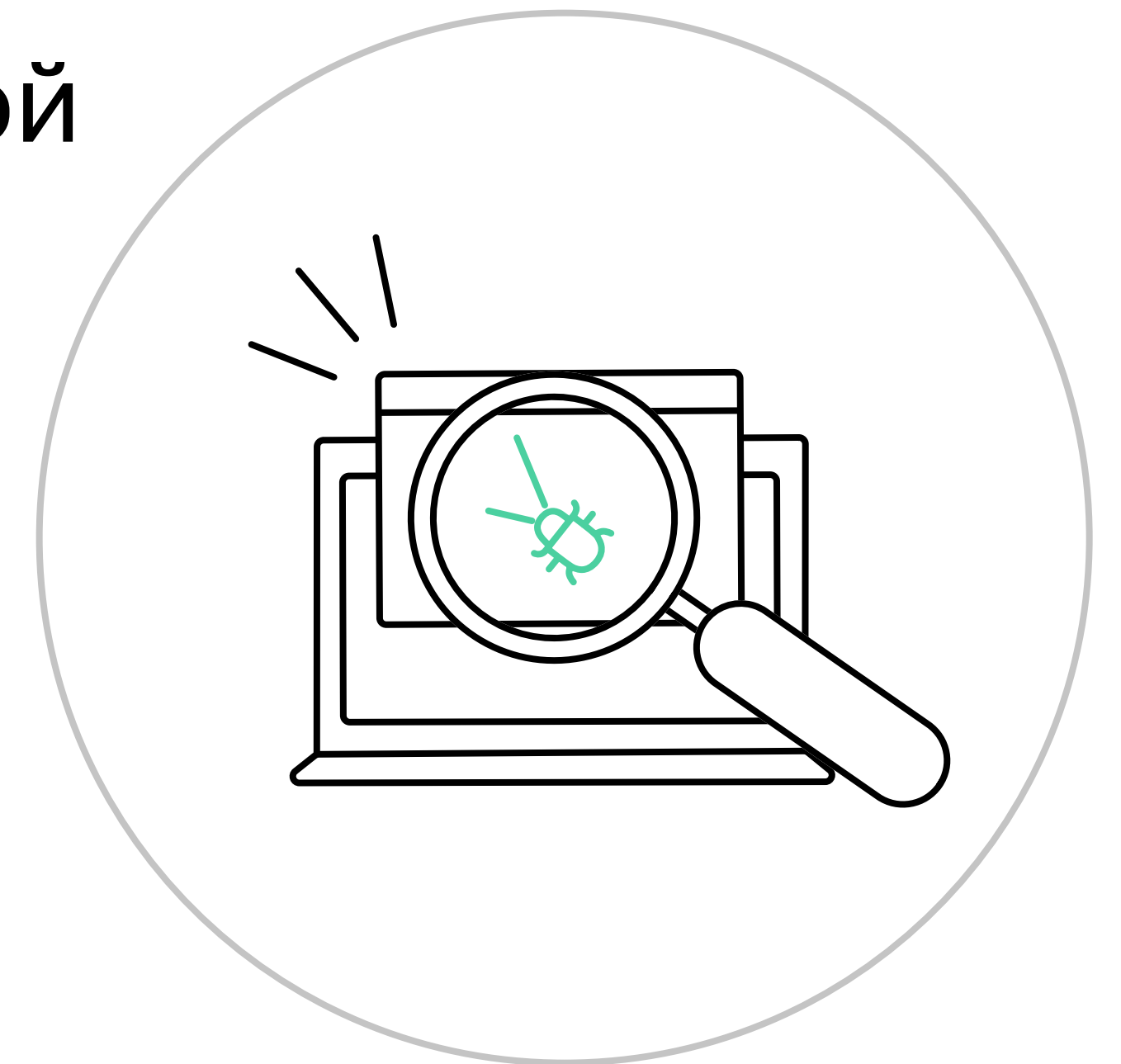
Обсудить правила удаления ссылочных объектов из базы данных



Удаление ссылочных типов

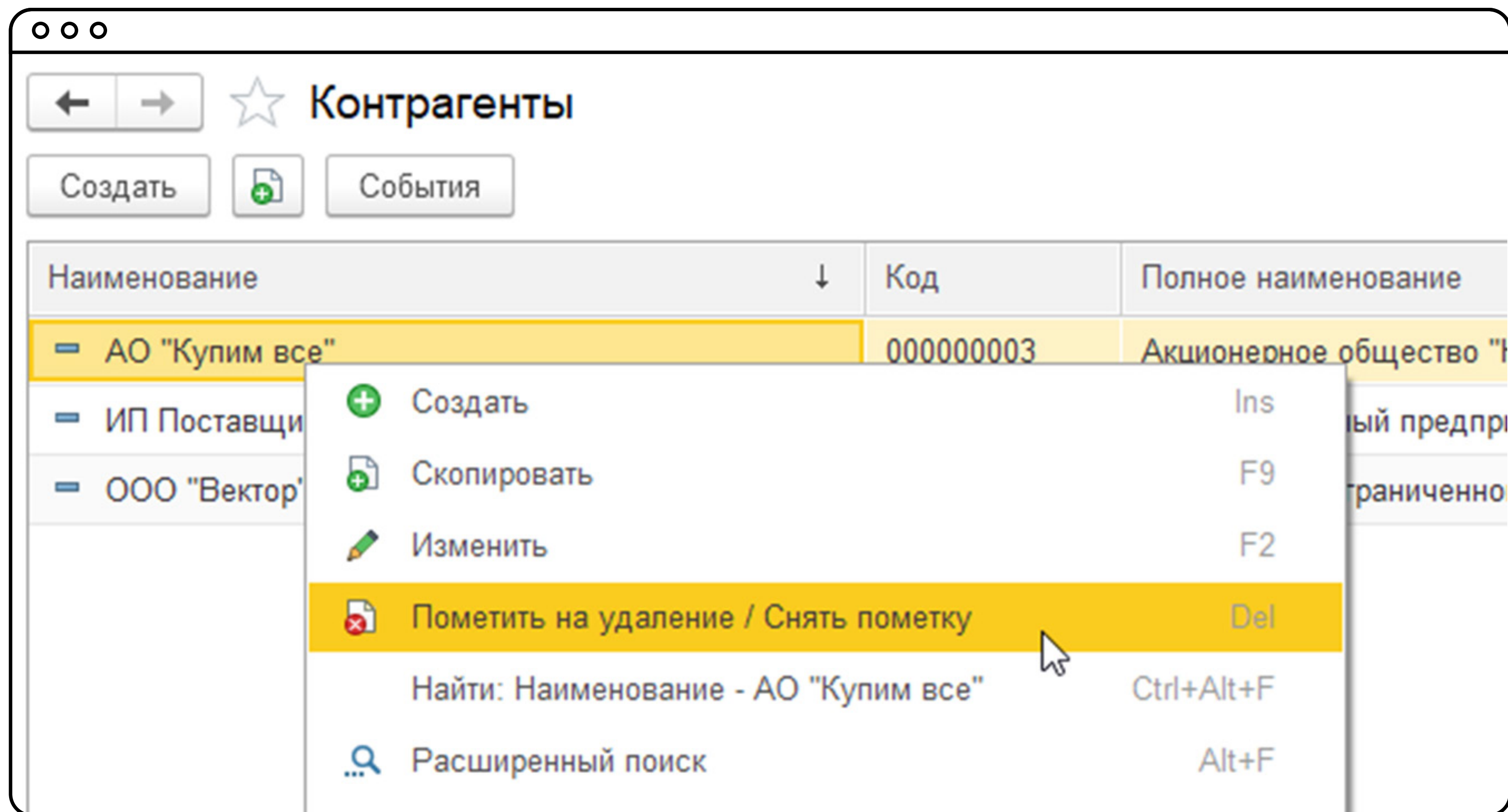
Так как ссылка на справочник или документ может быть указана в реквизите другого документа, просто удалять эти объекты нельзя, иначе логика информационной базы будет нарушена — ссылка есть, а объекта нет.

Поэтому ссылочный объект должен быть помечен на удаление, а затем удалён с контролем ссылочной целостности специальной обработкой



Удаление ссылочных типов

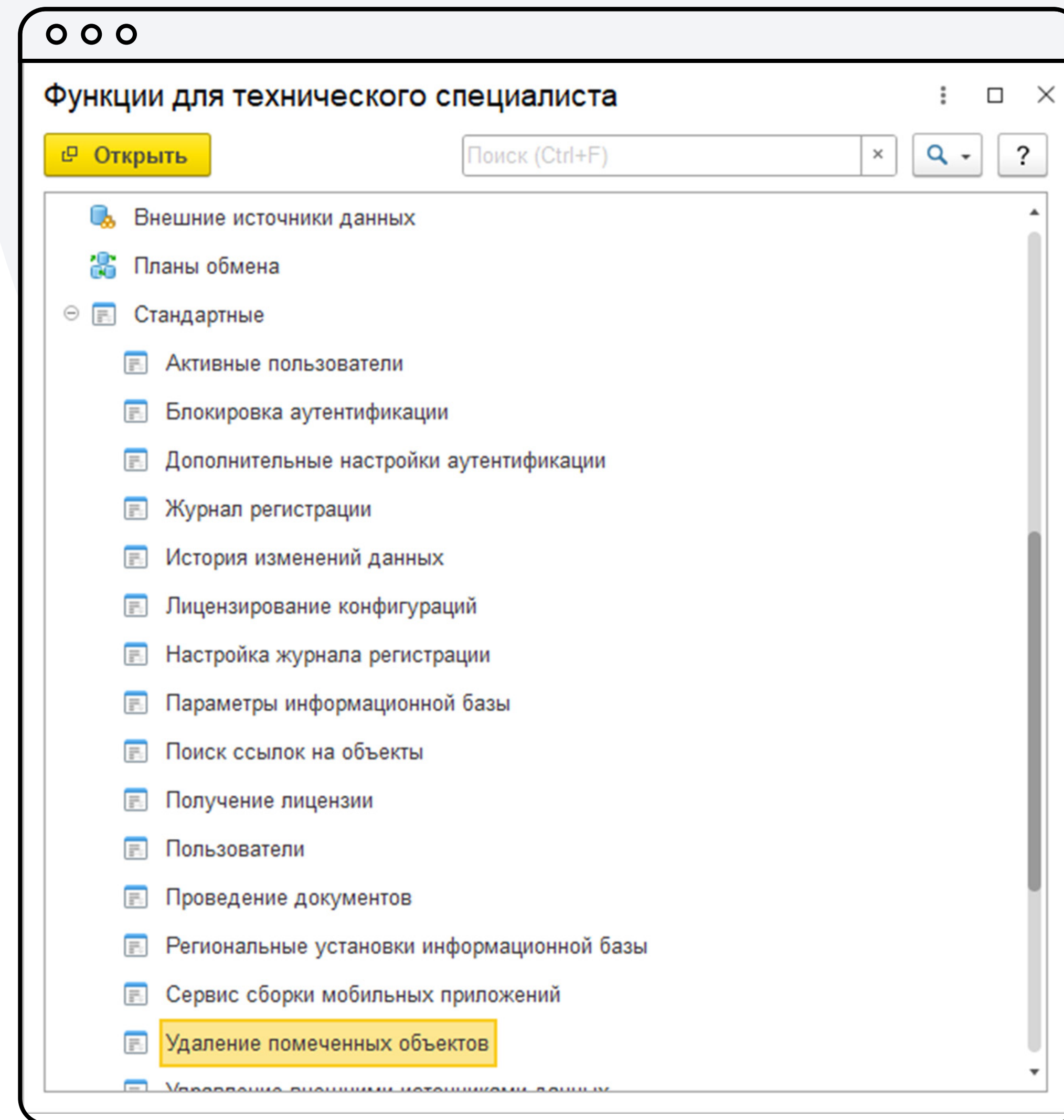
Пометку выполняют в пользовательском режиме:



Удаление ссылочных типов

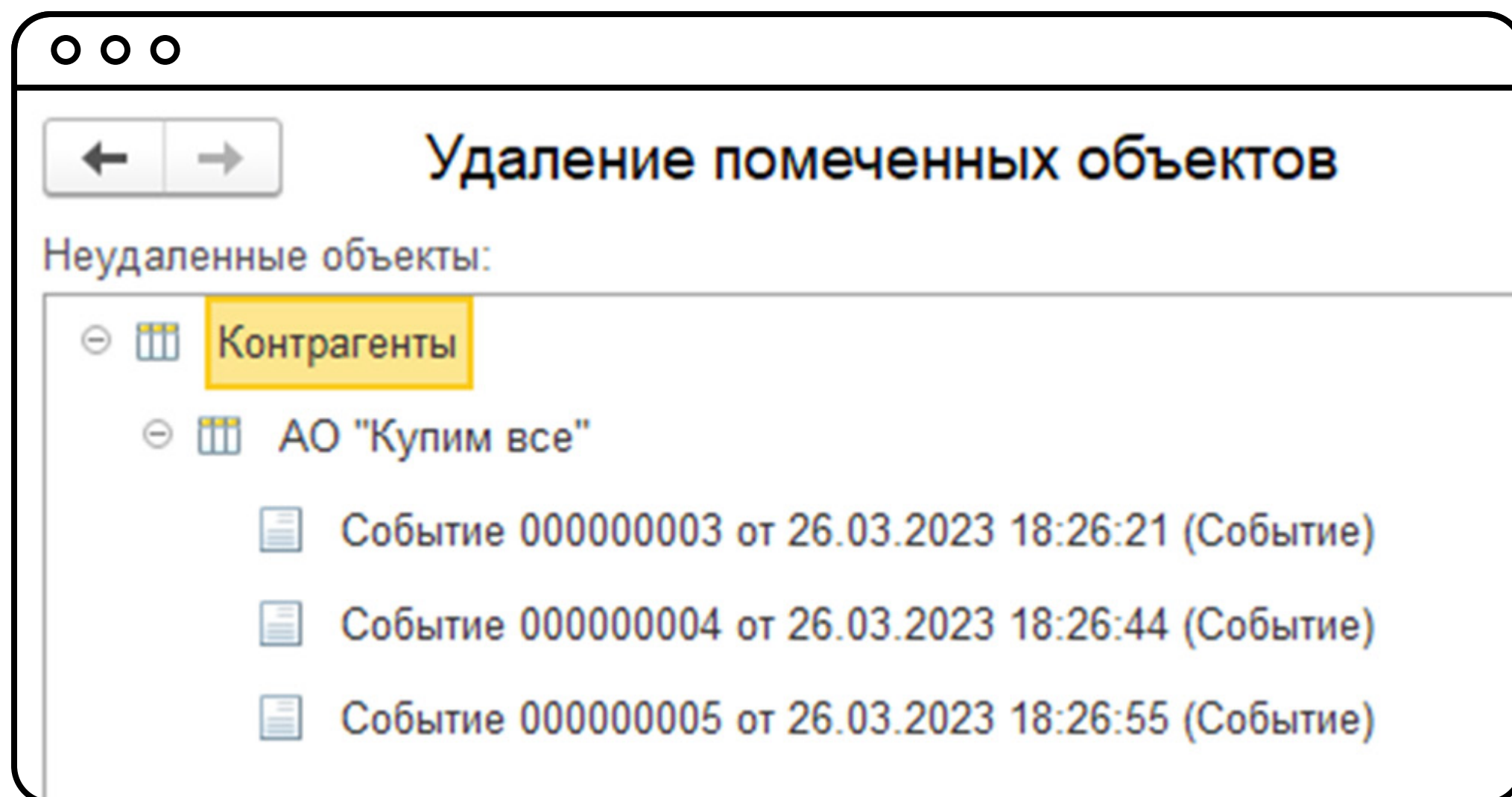
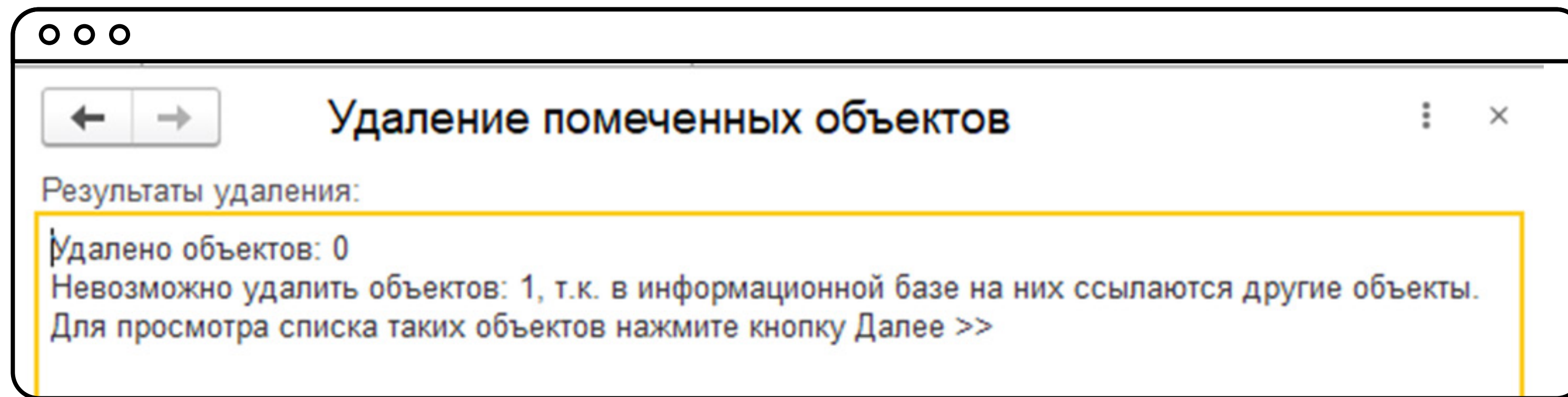
Затем выполняют удаление с контролем ссылочной целостности.

Самый простой способ — под пользователем с правами администратора открыть специальную стандартную обработку



Удаление ссылочных типов

Если на объект есть ссылки, 1С не удалит его и укажет, где использован этот объект:



Итоги

- Чтобы удалить ссылочные типы, следует использовать пометку удаления и обработку удаления помеченных объектов для контроля ссылочной целостности базы



Итоги занятия

- Справочники применяют для описания объектов предметной области
- При помощи документов описывают события, которые происходят в предметной области
- Справочники и документы структурно схожи, но внутреннее поведение отличается



Спасибо за внимание

Антон Чаусов
Ведущий программист-разработчик в ITLand

